Informe de Simulación de Planificación de Procesos

Materia: Sistemas Operativos II

Actividad: S6-A1 - Planificación de Procesos

Alumno: Martin Alejandro Torres

Fecha: 16/09/2025

---

1. Introducción

El objetivo de esta actividad fue **simular el comportamiento de distintos algoritmos de planificación de procesos** y analizar sus resultados en términos de **eficiencia, equidad y rendimiento**.

Se utilizaron cuatro algoritmos de planificación:

- **FIFO (First In, First Out / FCFS)** – No apropiativo.
- **SJF (Shortest Job First)** – No apropiativo.
- **Round Robin (RR)** – Apropiativo.
- **PSJF (Preemptive Shortest Job First)** – Apropiativo.

---

2. Metodología

Para realizar la simulación se utilizó el **software de planificación de CPU** proporcionado en la cátedra, ejecutado sobre **Java Runtime Environment (JRE)**.

Los pasos fueron:

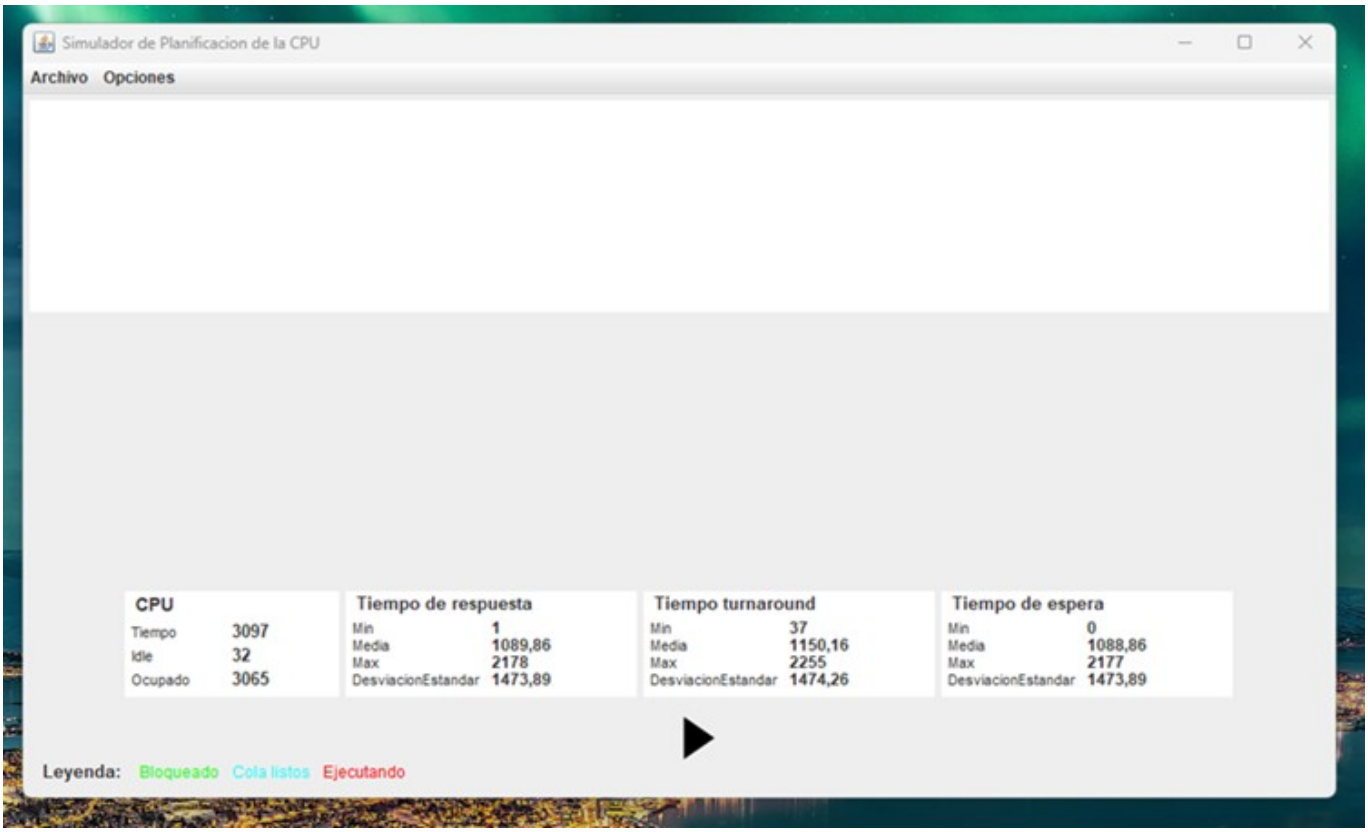
1. Cargar el archivo `tpSimulacion.dat` con la lista predefinida de procesos.
2. Ejecutar cada uno de los algoritmos de planificación.
3. Registrar los resultados de las métricas generadas.
4. Comparar los valores entre algoritmos.

---

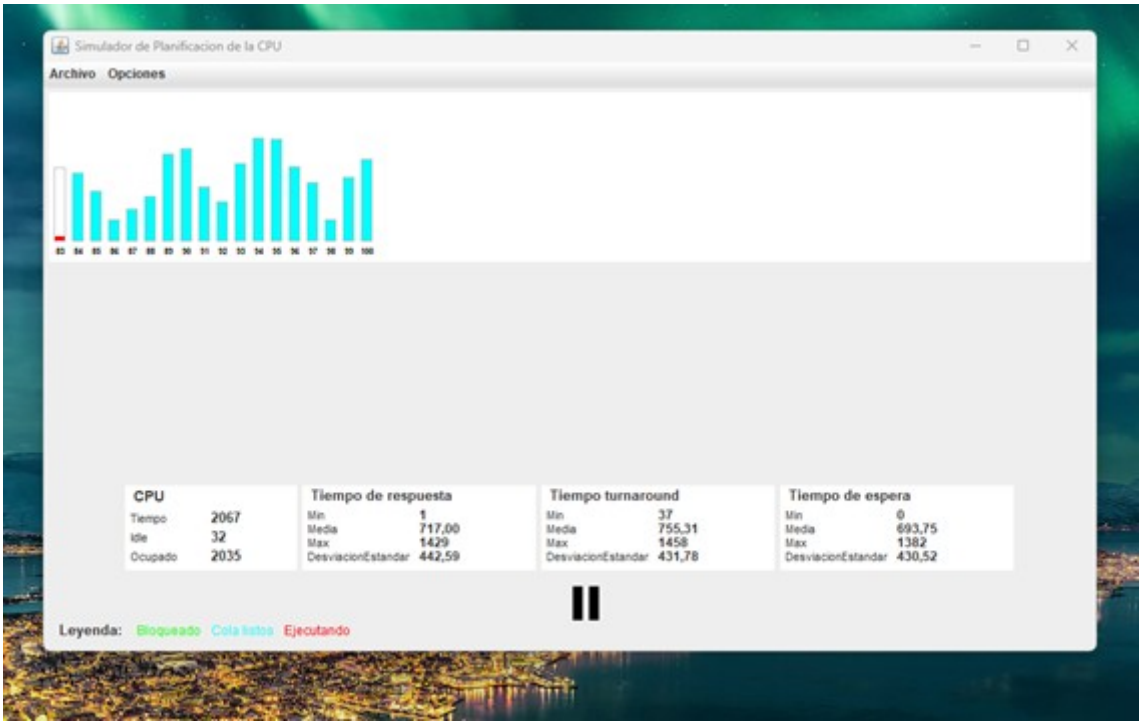
3. Resultados

📌 Algoritmo FCFS (FIFO)

Resultados obtenidos para el algoritmo First Come First Served (no apropiativo).

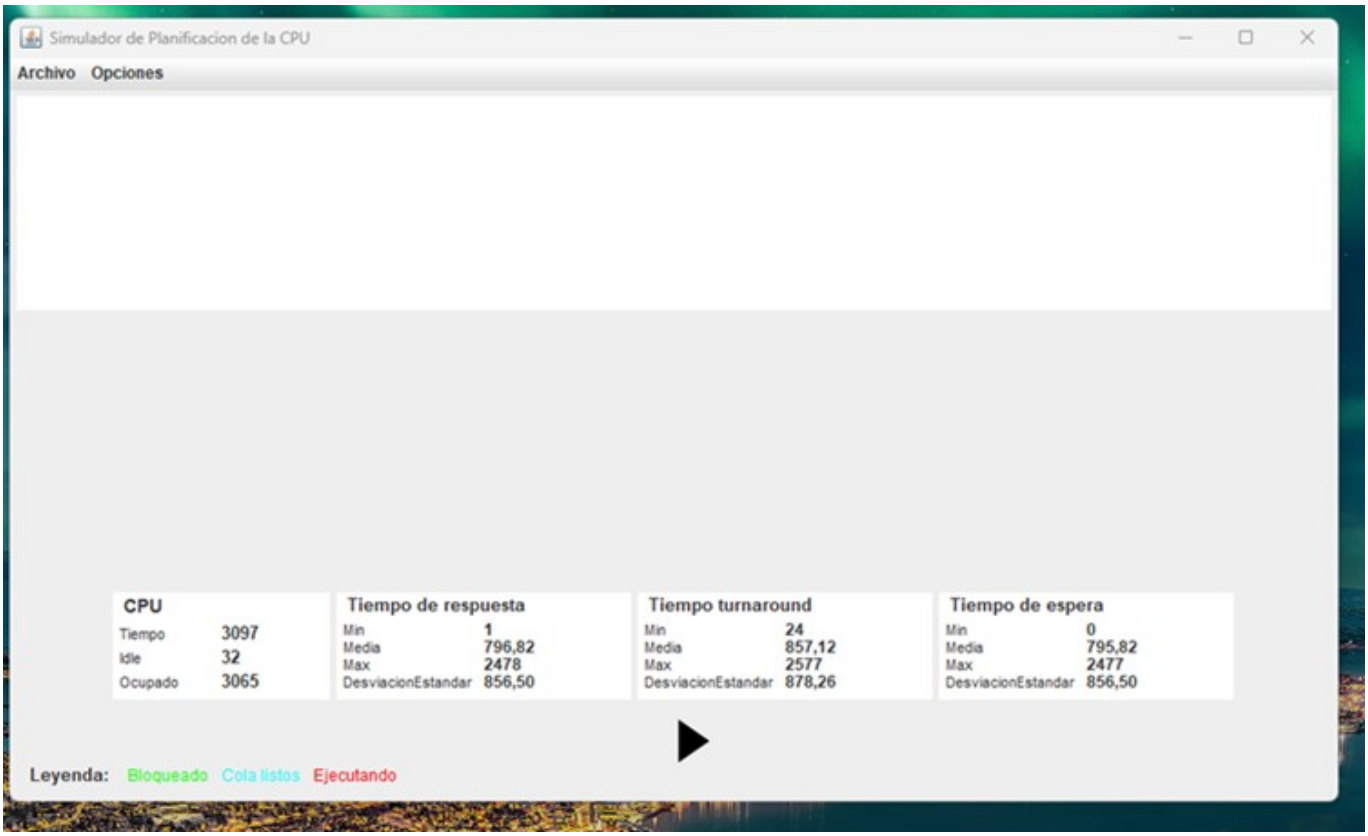


Comportamiento gráfico

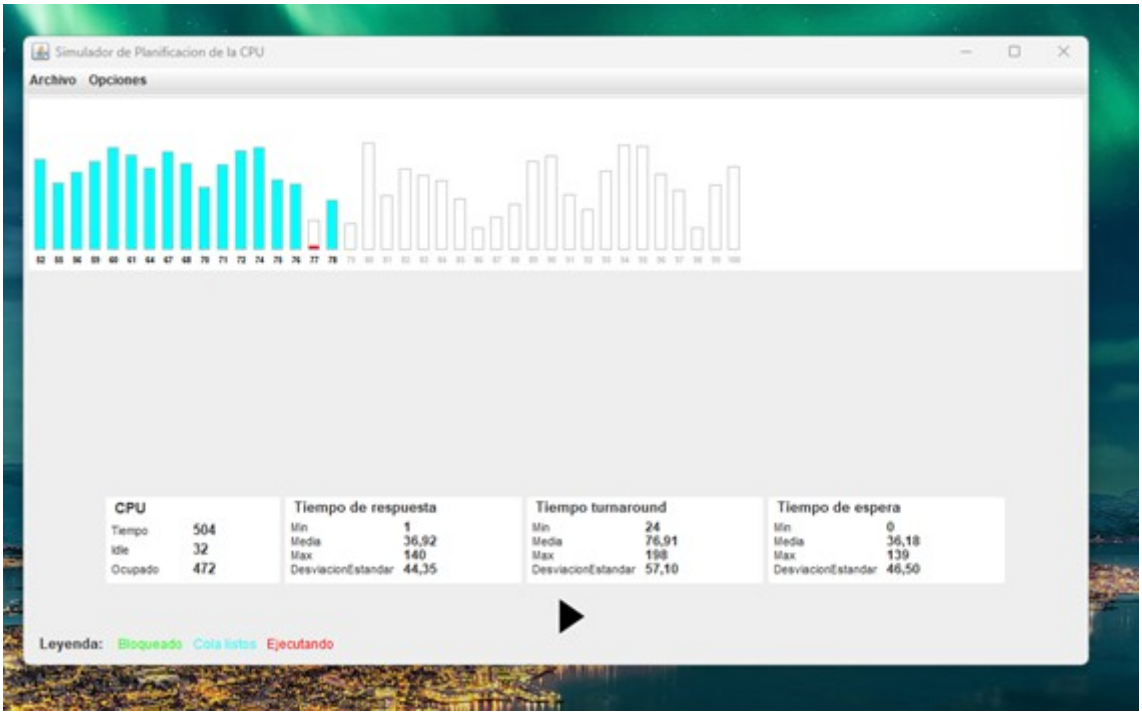


📌 Algoritmo SRTF (Shortest Remaining Time First)

Resultados obtenidos para el algoritmo SRTF (no apropiativo).

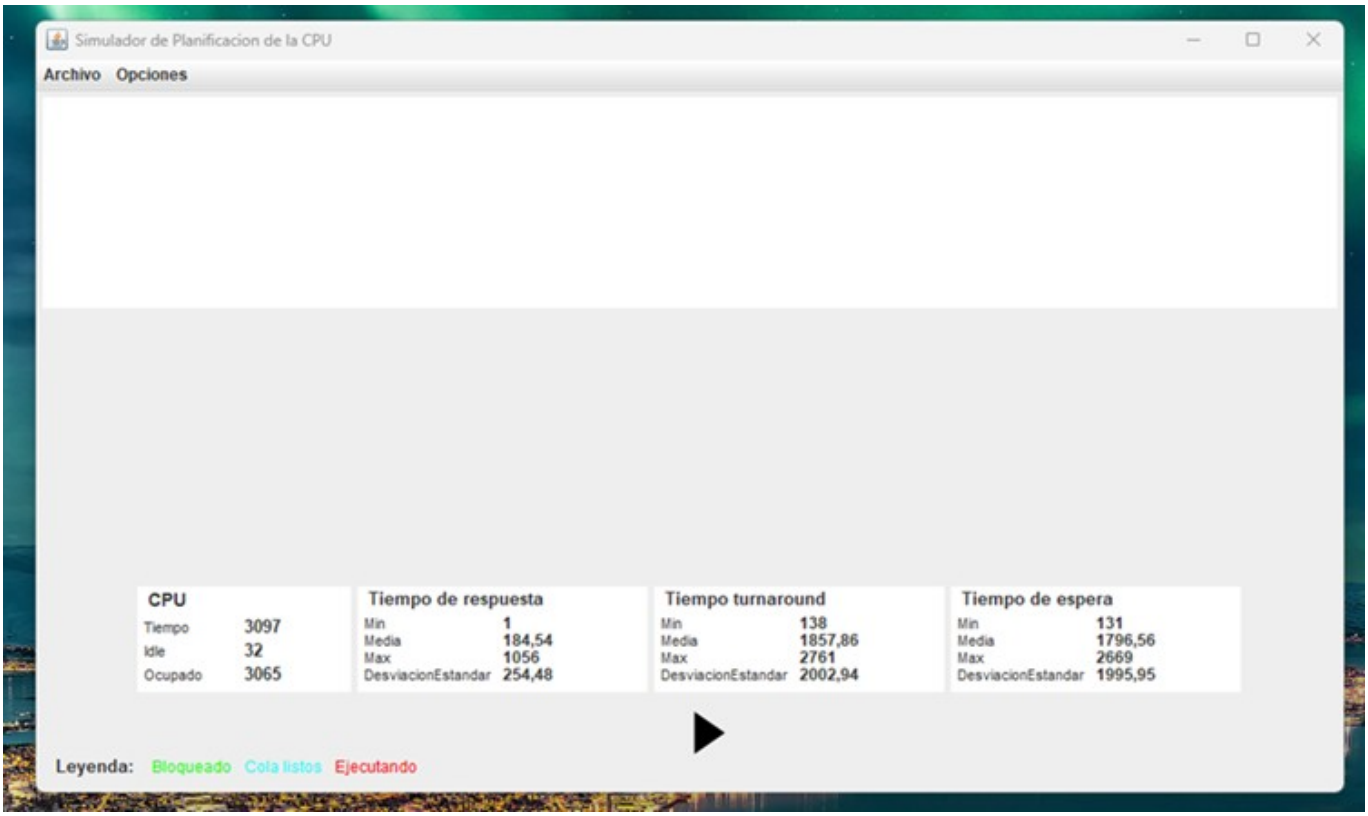


Comportamiento gráfico

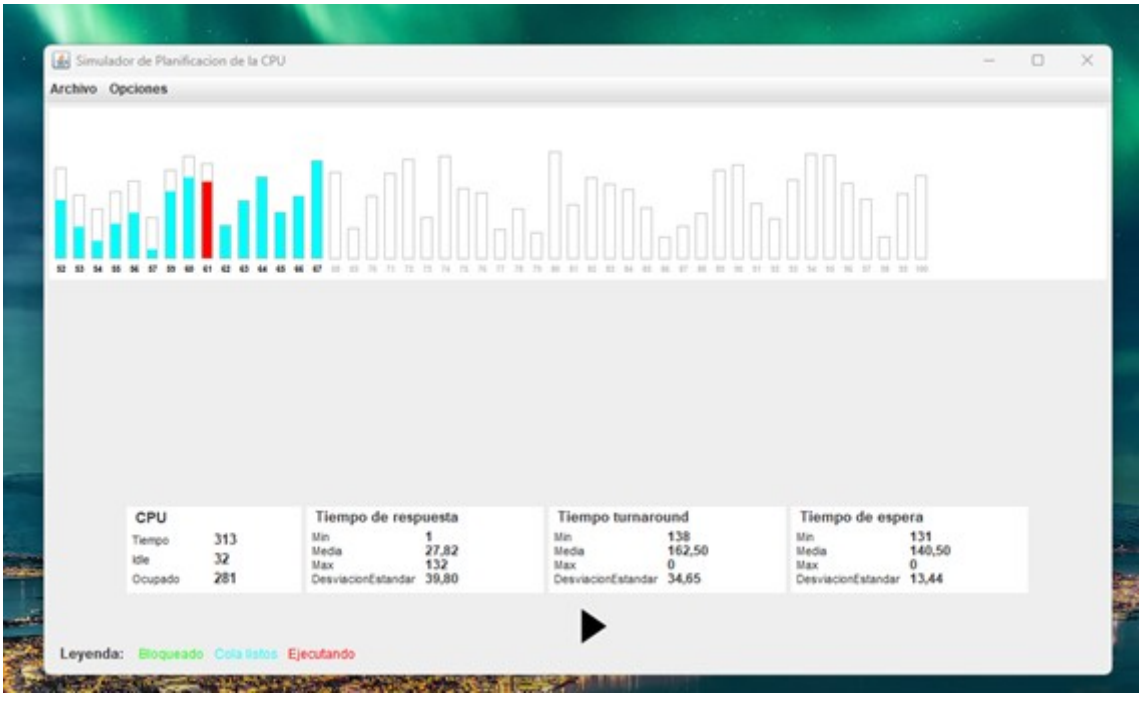


📌 Algoritmo Round Robin

Resultados obtenidos para el algoritmo Round Robin (apropiativo).

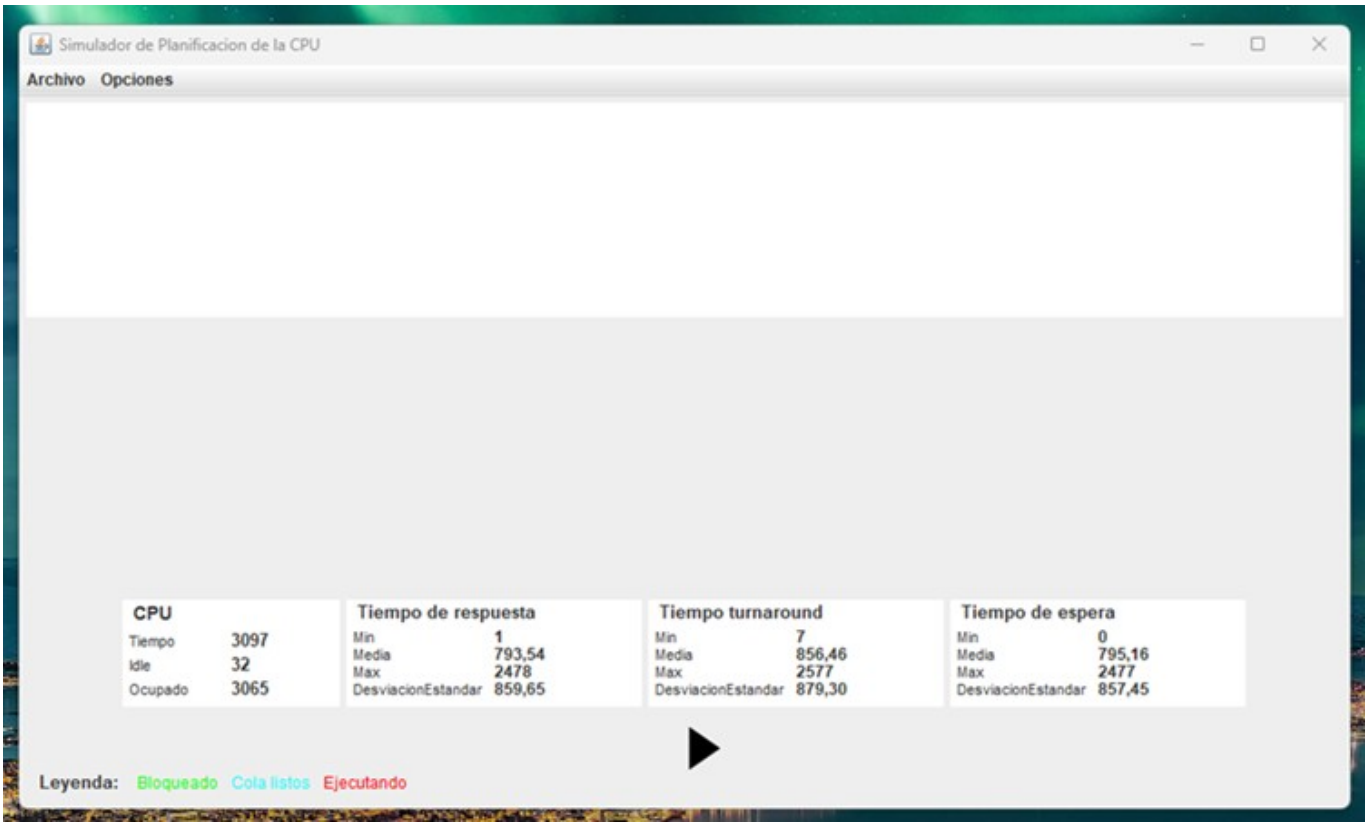


Comportamiento gráfico

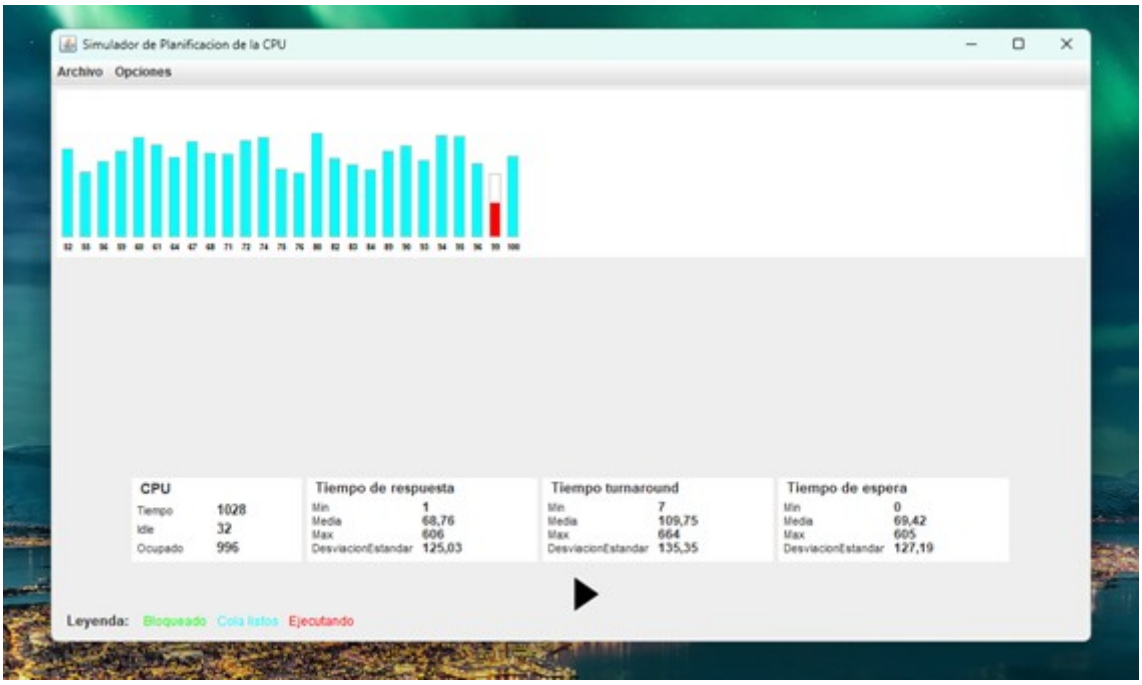


📌 Algoritmo PSJF (Preemptive Shortest Job First)

Resultados obtenidos para el algoritmo PSJF (apropiativo).



Comportamiento gráfico



---

4. Tabla Comparativa

Métrica	FIFO	SJF	Round Robin	PSJF
CPU - Total	3097	3097	3097	3097
CPU - Ocioso	32	32	32	32
CPU - Ocupado	3065	3065	3065	3065

Métrica	FIFO	SJF	Round Robin	PSJF
T. Respuesta - Mín	1	1	1	1
T. Respuesta - Media	1089.86	796.82	184.54	793.54
T. Respuesta - Máx	2178	2478	1056	2478
T. Respuesta - DesvEst	1473.89	856.50	254.48	859.65
T. Turnaround - Mín	37	24	138	7
T. Turnaround - Media	1150.16	857.12	1857.86	856.46
T. Turnaround - Máx	2255	2577	2761	2577
T. Turnaround - DesvEst	1474.26	878.26	2002.94	879.30
T. Espera - Mín	0	0	131	0
T. Espera - Media	1088.86	795.82	1796.56	795.16
T. Espera - Máx	2177	2477	2669	2477
T. Espera - DesvEst	1473.89	856.50	1995.95	857.45

---

5. Análisis de las metricas

- **FIFO (FCFS):**
  - Ventaja: sencillo de implementar, justo en el orden de llegada.
  - Desventaja: genera **tiempos de espera y turnaround muy altos** cuando hay procesos largos.
- **SJF (No apropiativo):**
  - Ventaja: mejora los tiempos promedio de espera y respuesta frente a FIFO.
  - Desventaja: puede generar **inanición** en procesos largos si siempre llegan procesos cortos.
- **Round Robin (RR):**
  - Ventaja: **equitativo**, asegura que todos los procesos reciban tiempo de CPU.
  - Desventaja: el **tiempo de turnaround es muy alto**, ya que el cambio de contexto fragmenta la ejecución.
- **PSJF (Apropiativo):**
  - Ventaja: combina las bondades de SJF con preempción, ofreciendo buenos promedios de espera y respuesta.
  - Desventaja: al igual que SJF, **penaliza los procesos largos**.

---

6. Análisis del comportamiento gráfico en el simulador

Además de los valores numéricos, el simulador mostró dinámicamente el uso del CPU y la cola de procesos. Según el algoritmo elegido, se pudieron observar las siguientes características en los gráficos:

- **FIFO (FCFS):**
    - Los procesos se ejecutan en el orden de llegada.
    - En el gráfico se ve una **barra larga y continua** por cada proceso, sin interrupciones.
    - Los procesos que llegaron después quedan **en espera completa** hasta que finaliza el que está en ejecución.
- **SJF (No apropiativo):**
    - Los procesos más cortos comienzan primero.
    - En el gráfico se distinguen **bloques de barras más pequeños y rápidos al inicio**, mientras los procesos largos se van desplazando hacia el final.
    - Se nota que los procesos cortos "limpian" rápidamente la cola, pero los largos quedan relegados.
- **Round Robin (RR):**
    - El CPU va alternando entre procesos con un **quantum fijo**.
    - En el gráfico las barras de cada proceso aparecen **fragmentadas en segmentos cortos**, intercalados con otros procesos.
    - Visualmente, se aprecia que todos los procesos tienen su turno de manera cíclica, aunque la ejecución total de cada uno tarda más.
- **PSJF (Apropiativo):**
    - El CPU interrumpe un proceso si llega otro con menor tiempo restante.
    - En el gráfico se observa cómo **procesos cortos interrumpen a los largos**, insertándose con barras más pequeñas dentro de la ejecución en curso.
    - Esto genera un movimiento dinámico donde la barra de un proceso largo es "cortada" varias veces por barras más cortas.

---

7. Conclusiones

A partir de los resultados obtenidos en la simulación de los algoritmos de planificación, se pueden establecer las siguientes conclusiones más relevantes:

- El algoritmo **FCFS (FIFO)**, aunque sencillo y predecible, presentó tiempos de espera y de respuesta muy elevados. Esto lo hace ineficiente en contextos donde se requiere rapidez y equidad entre procesos.
- El algoritmo **SJF (Shortest Job First, no apropiativo)** fue el que mejores resultados mostró en promedio, reduciendo significativamente los tiempos de turnaround y de espera. Sin embargo, su tendencia a posponer procesos largos puede generar inanición.
- El algoritmo **Round Robin** ofreció una distribución más justa del procesador, garantizando que todos los procesos tengan oportunidad de ejecución. A pesar de un mayor overhead por cambios de contexto, resulta ideal en sistemas interactivos y multitarea.
- El algoritmo **PSJF (Preemptive Shortest Job First)** equilibró eficiencia y equidad, logrando buenos promedios sin relegar de manera excesiva a procesos más largos, mostrando un desempeño más balanceado que SJF.

Comparando globalmente, **SJF y PSJF sobresalen en eficiencia**, mientras que **Round Robin destaca en equidad**. **FCFS** se mostró como el menos competitivo en la mayoría de los indicadores de rendimiento.

La selección del algoritmo más adecuado depende del entorno: en sistemas de tiempo compartido se prioriza **Round Robin o PSJF**; en sistemas por lotes con cargas previsibles, **SJF** es generalmente preferido.